

Alarma de burden x granularidad temporal

2026-09-07 · $W \approx 90$ d, $H \approx 120$ d (también barrido $W \times H$)

Pregunta. ¿Cómo depende el rendimiento de la alarma de *rolling burden* de la granularidad temporal (daily / weekly / biweekly / monthly) y de la construcción del score (*sampled* vs *collapsed*)? Incluye trayectorias individuales y barrido de $W \times H$.

0.707 ★

Mejor AUC (weekly collapsed)

~0.70

AUC collapsed (7–30 d)

~0.68

AUC sampled (todas)

~0.25

PPV típico (bajo)

1. Dos construcciones

Sampled

pUF(d): LDA deslizando 30 d cada día.
Burden = media de los últimos W días de ese pUF diario.

Weekly / biweekly / monthly sampled solo cambian el calendario de decisión; la curva de burden es la misma.

Collapsed

Un LDA por bloque no solapado (7 / 14 / 30 d). Burden = media de los últimos $\text{round}(W/\text{block})$ periodos.

Sampled y collapsed son LDA distintos: el pUF collapsed de un bloque **no** es la media del pUF diario dentro del bloque.

2. Baseline mensual collapsed (W=3 mes, H=4 mes)

1012

Decision points

159

Positivos (PD en H)

0.70 / 0.63

Sens / Spec

**112 / 47 / 318 /
535**

TP / FN / FP / TN

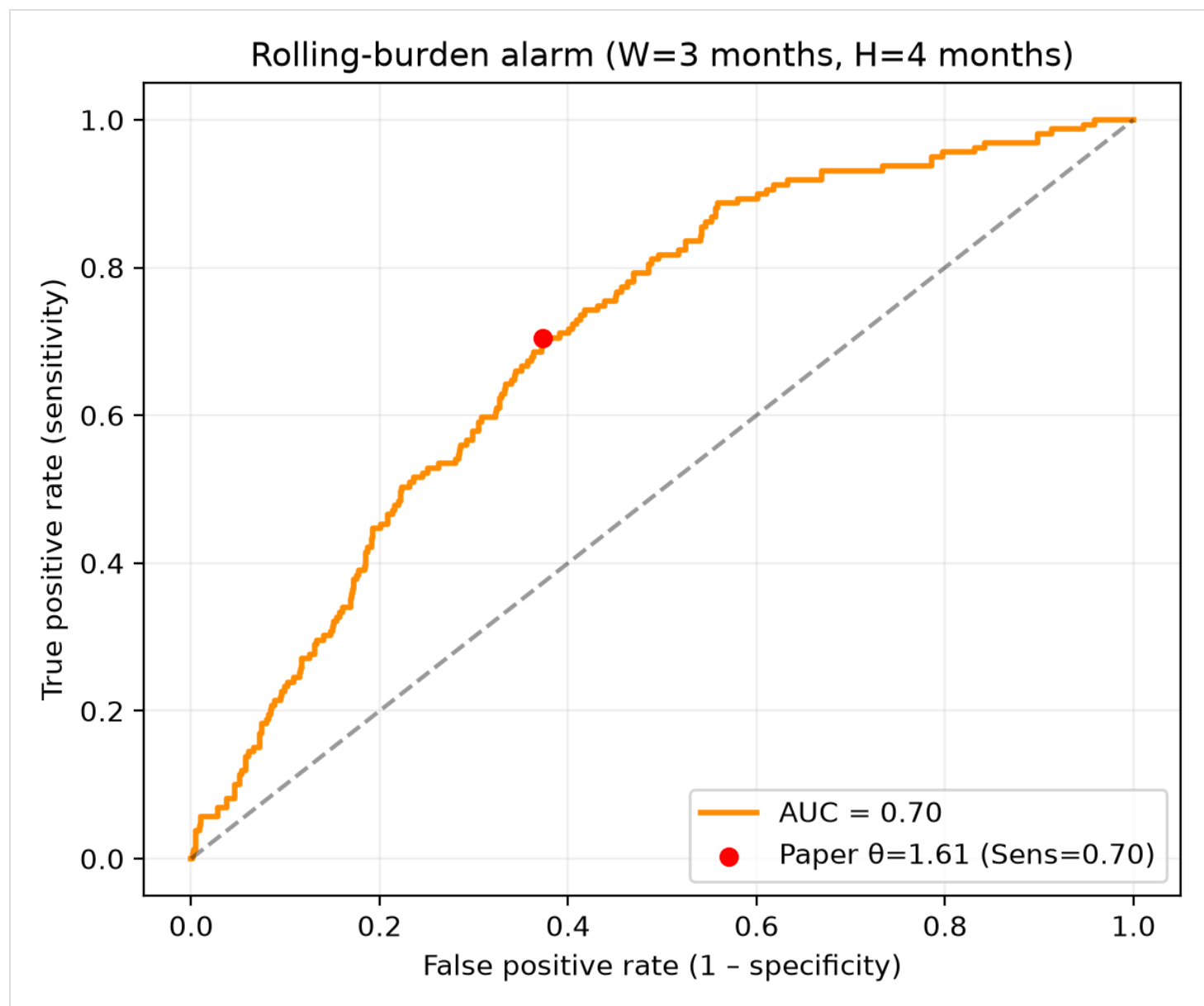
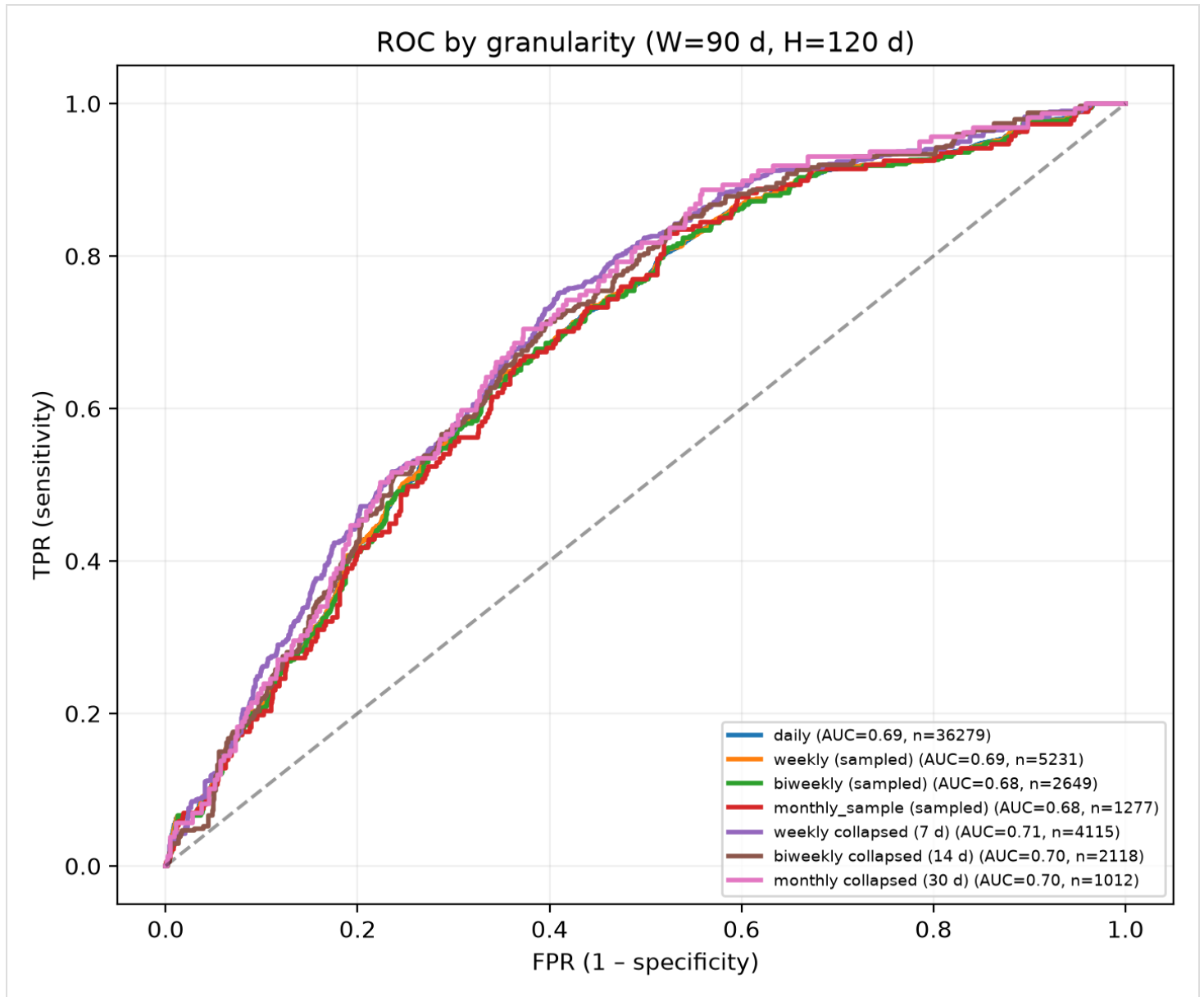


Figura: ROC monthly collapsed (W=3, H=4).

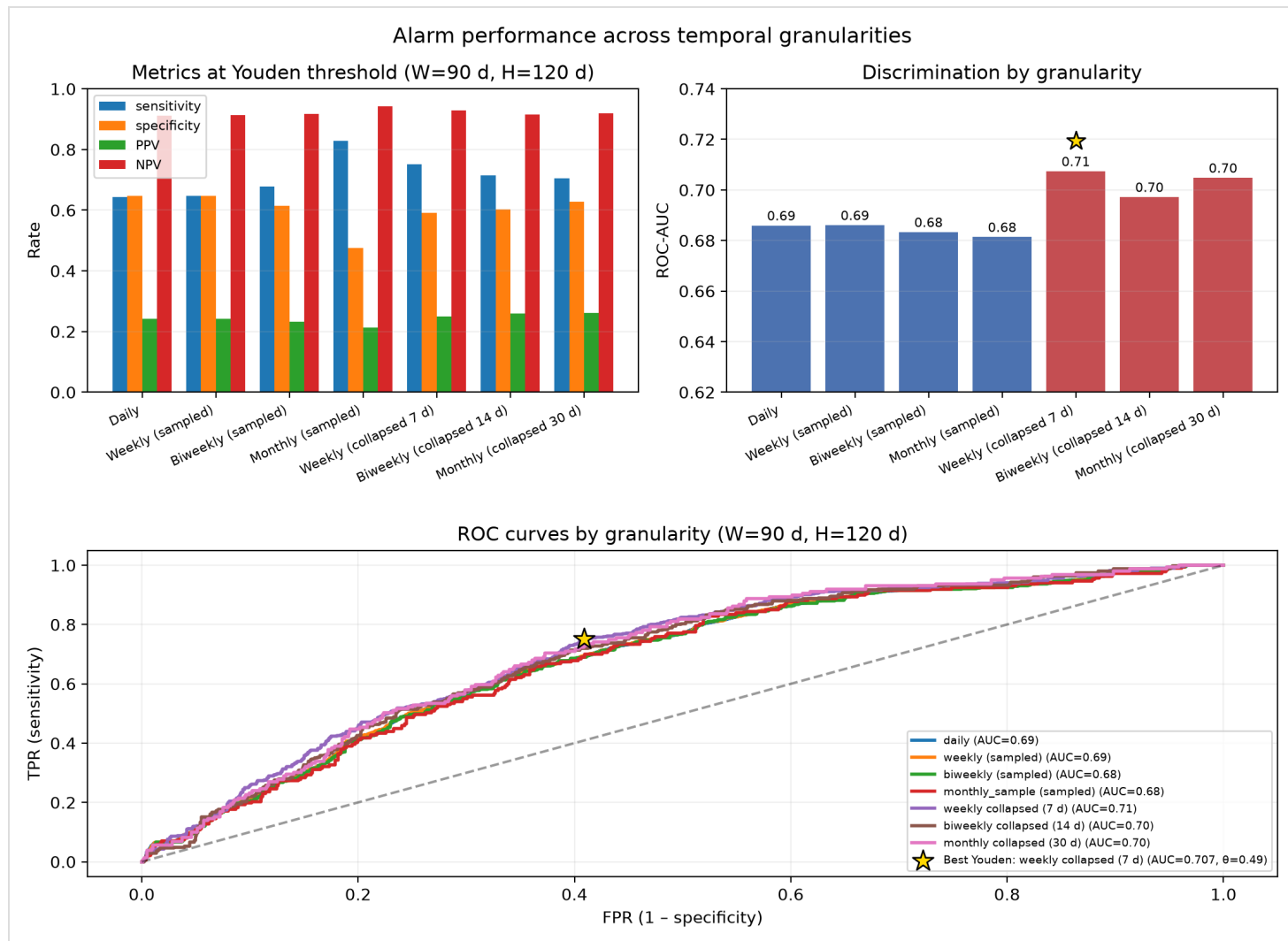
3. Comparación de granularidades (W=90 d, H=120 d)

Granularidad	n	AUC	Sens	Spec	PPV	NPV
daily (sampled)	36 279	0.686	0.644	0.647	0.243	0.912
weekly sampled	5 231	0.686	0.648	0.647	0.243	0.913
biweekly sampled	2 649	0.683	0.678	0.614	0.233	0.917
monthly sampled	1 277	0.681	0.829	0.476	0.213	0.942
weekly collapsed ★	4 115	0.707	0.751	0.591	0.251	0.929
biweekly collapsed	2 118	0.697	0.714	0.603	0.260	0.915
monthly collapsed (30 d)	1 012	0.705	0.704	0.627	0.260	0.919

Lectura. Sampled no gana AUC (~0.68). Collapsed sube a ~0.70–0.71; el mejor punto es weekly collapsed (0.707 ★). El cuello de botella sigue siendo el PPV bajo.



ROC por granularidad (W=90 d, H=120 d).



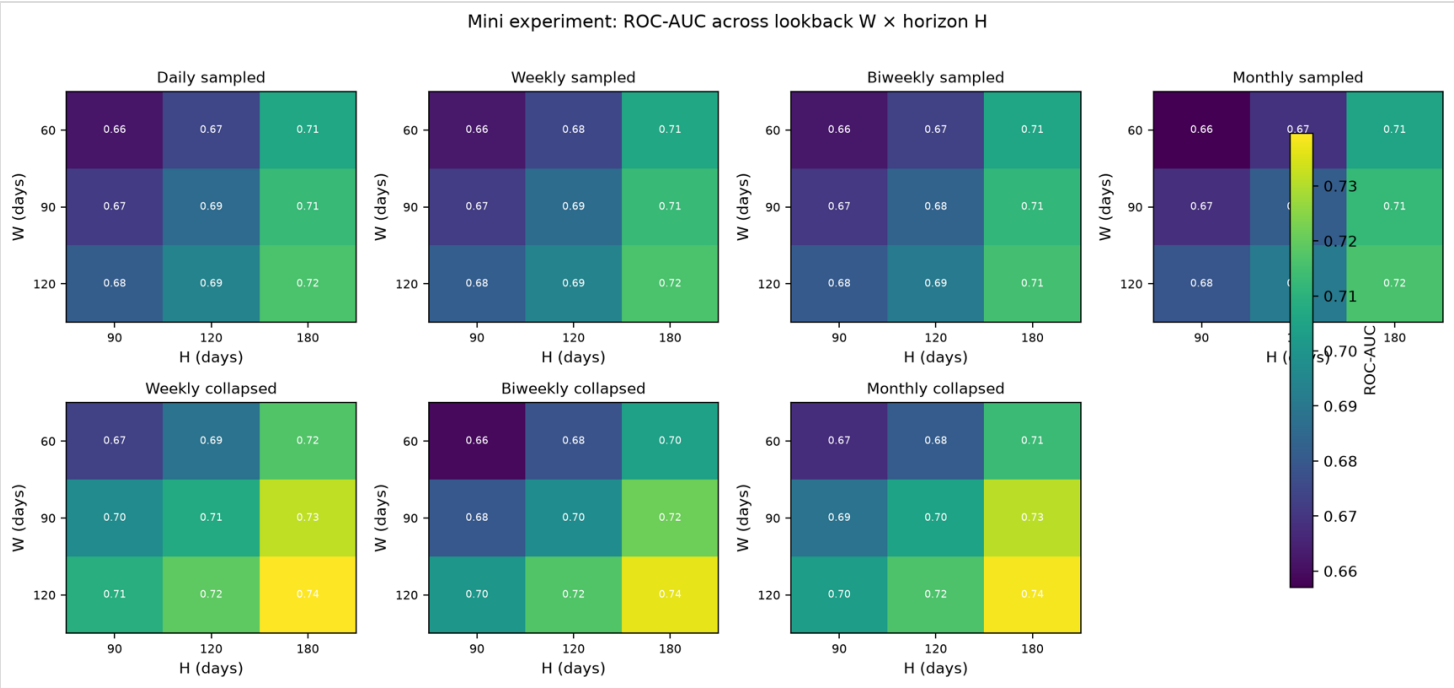
Métricas en umbral Youden + ROC resumen.

4. Mini-experimento W x H

W ∈ {60,90,120} d · H ∈ {90,120,180} d · métrica ROC-AUC

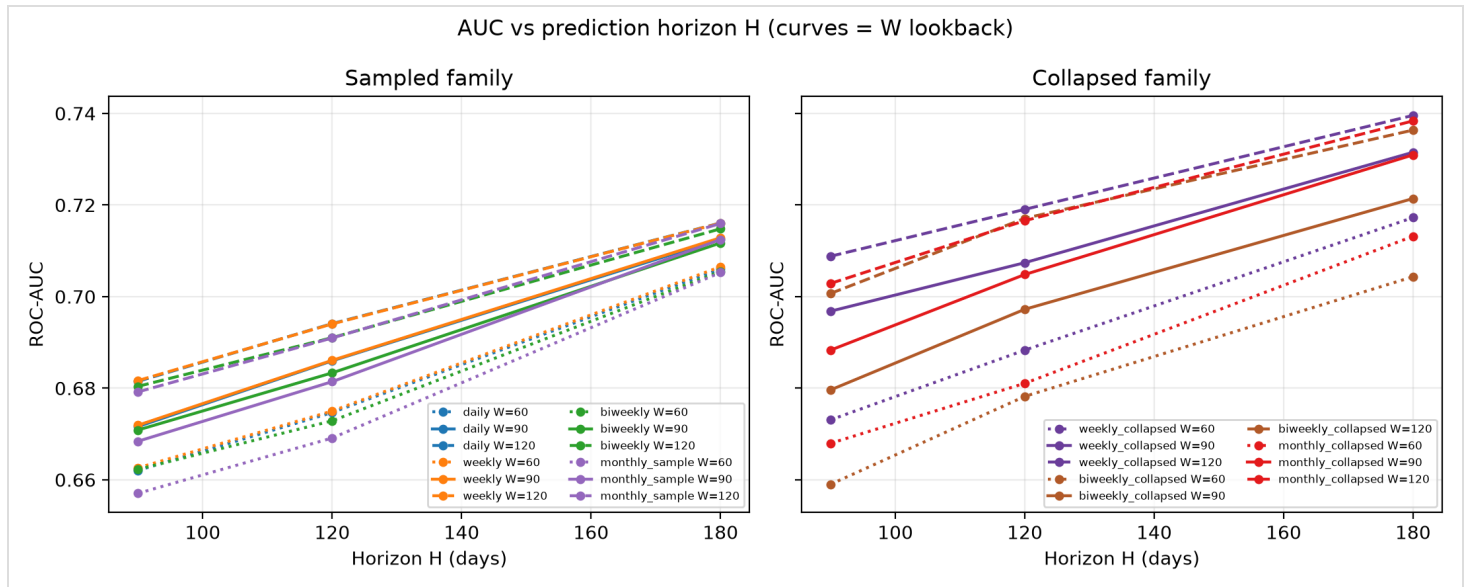
Serie	H=90 (W60/90/120)	H=120	H=180
Daily	0.662 / 0.672 / 0.681	0.675 / 0.686 / 0.694	0.706 / 0.713 / 0.716
Weekly collapsed ★	0.673 / 0.697 / 0.709	0.688 / 0.707 / 0.719	0.717 / 0.732 / 0.740
Monthly collapsed	0.668 / 0.688 / 0.703	0.681 / 0.705 / 0.717	0.713 / 0.731 / 0.738

WxH. ↑H y ↑W aumentan AUC de forma ordenada. Collapsed ≥ sampled en casi todo el grid. El máximo del grid es weekly collapsed W=120 / H=180 (AUC 0.740).



Heatmaps ROC-AUC por granularidad (filas = W, columnas = H).

AUC vs prediction horizon H (curves = W lookback)



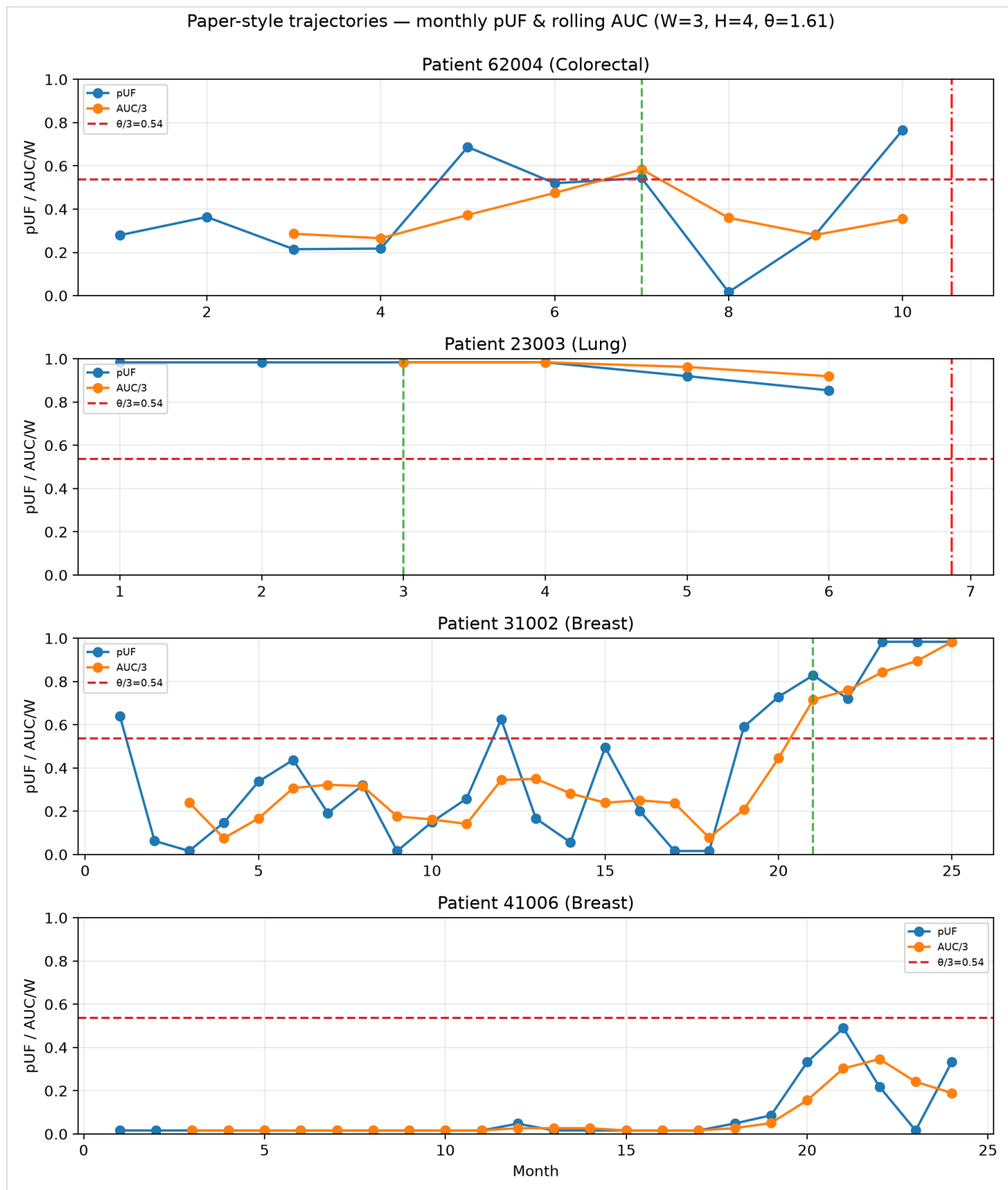
AUC frente al horizonte H; curvas = distintos W.

5. Trayectorias individuales

Pacientes 62004, 23003, 31002, 41006

ID	Estado	Notas
62004	PD día 317	1ª alarma ~mes 7; lead antes de progresión
23003	PD día 206	Burden alto desde el inicio; alarma temprana
31002	No PD	Alarma tardía (~mes 21) sin evento en follow-up
41006	No PD	Bajo umbral; sin alarma

5.1 Mensual collapsed (pUF + rolling burden)

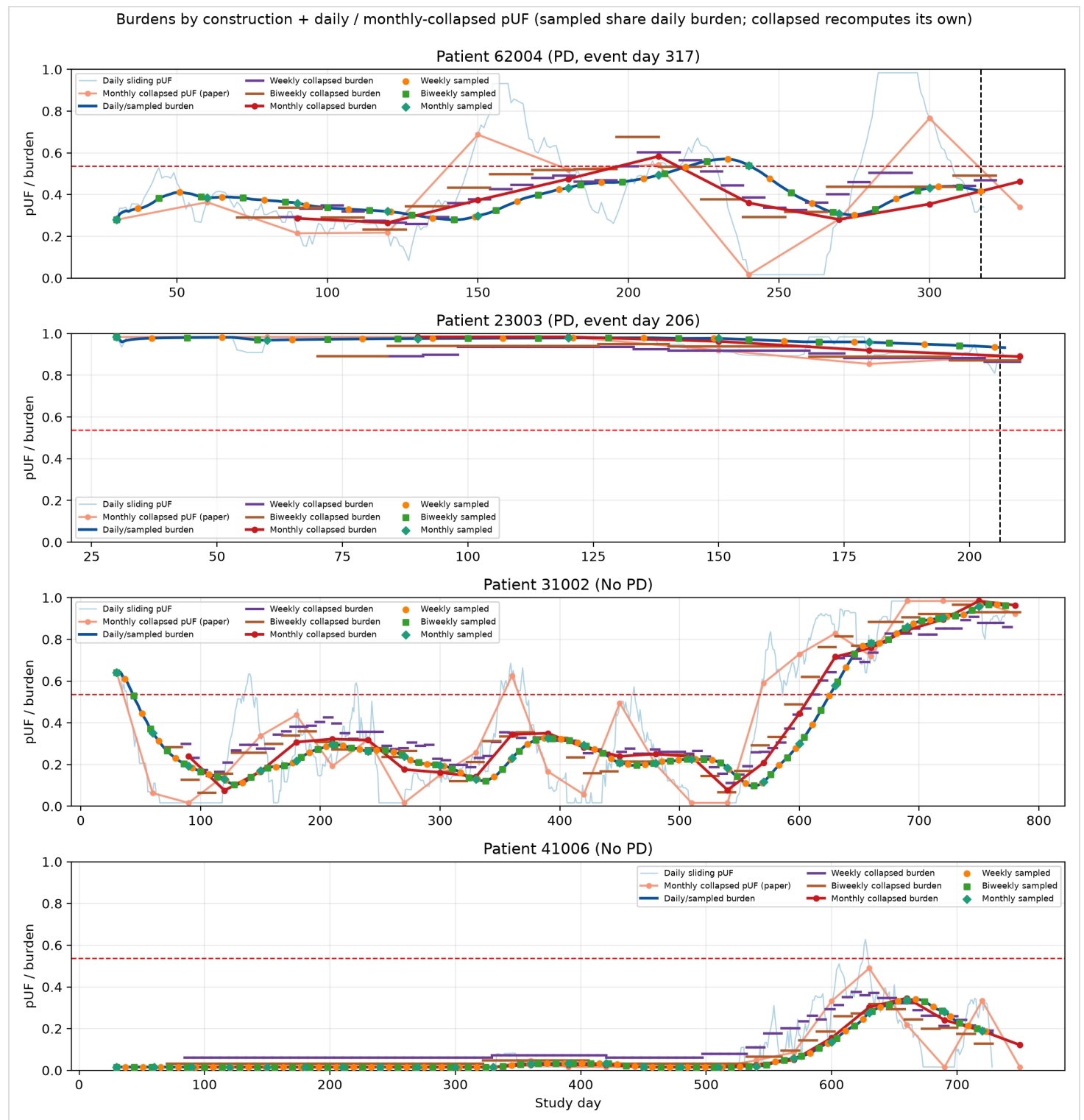


Panel mensual: pUF y burden ($W=3$, $H=4$, $\theta=1.61$).

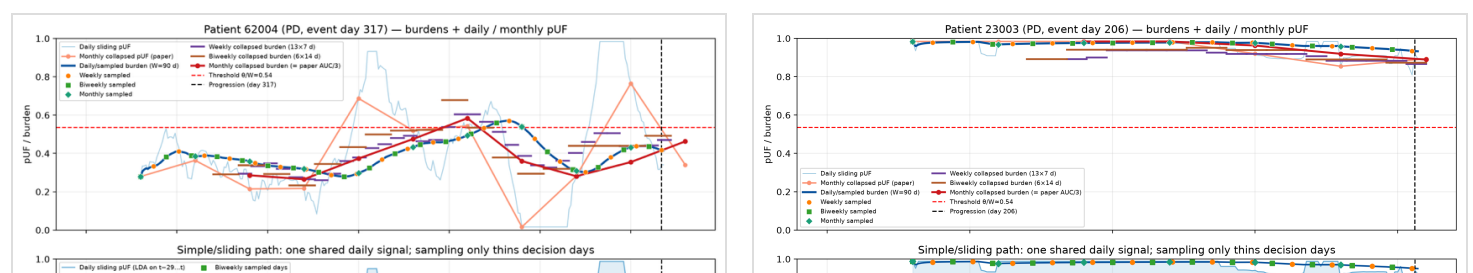
5.2 Sampled vs collapsed ($W=90$ d)

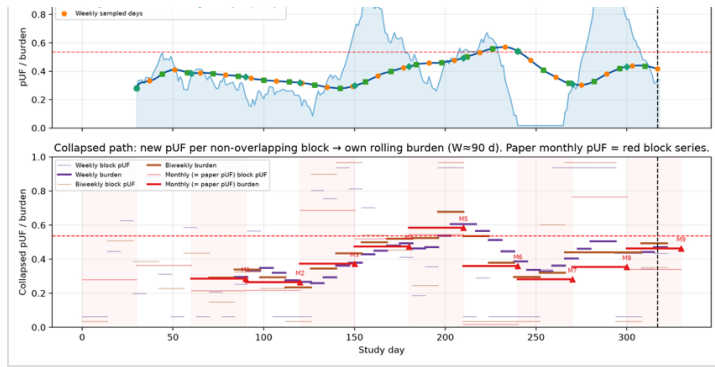
Azules = daily pUF + burden sampled · Rojos = monthly collapsed pUF + burden · Steps = weekly/biweekly

collapsed · Markers = eval sampled

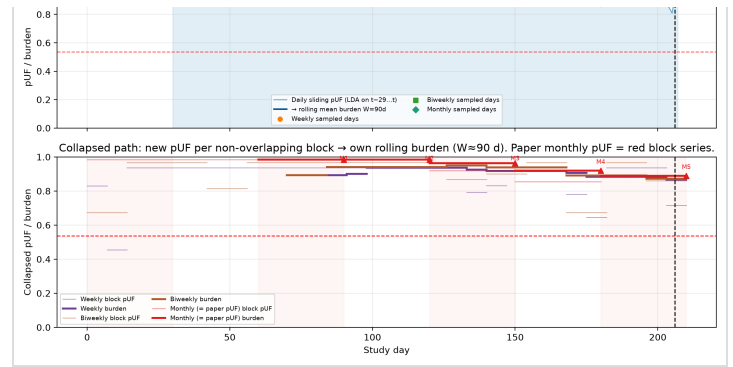


Panel comparación de granularidades (W=90 d).

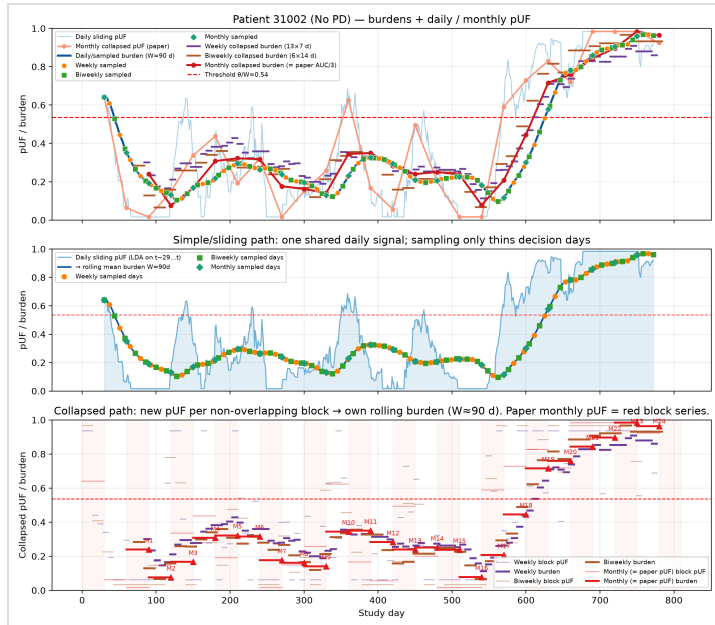




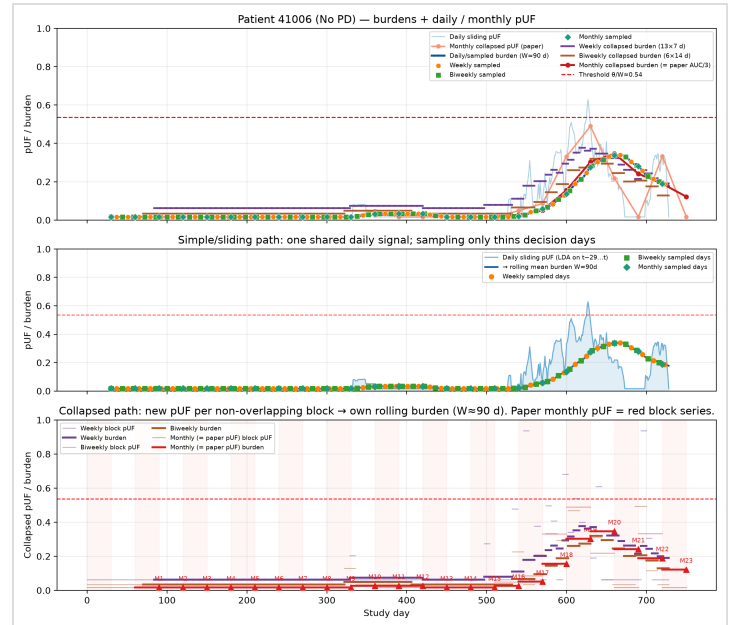
62004 — granularidades



23003 — granularidades



31002 — granularidades



41006 — granularidades

6. Conclusiones

1. **Submuestrear** la misma señal diaria (sampled) **no mejora** la discriminación: AUC ~**0.68**.
2. **Colapsar** el LDA en bloques no solapados **sí mejora** algo: AUC ~**0.70–0.71** (W=90, H=120).
3. El **mejor punto** en ese setting es **weekly collapsed** (AUC **0.707 ★**).
4. **↑W** y **↑H** suben el AUC de forma ordenada; collapsed $\geq$ sampled se mantiene en el grid.
5. El **PPV** permanece bajo (~**0.25**): discrimina, pero con muchos falsos positivos.
6. A nivel individual, el score puede anticipar PD, marcar burden persistente, o disparar alarmas tardías sin evento.

Fuentes: `tables/granularity_sweep_summary.csv` , `tables/wh_grid_auc.csv` ,
`tables/alarm_metrics_W3_H4.csv` . Figuras en `figures/` . Abrir este HTML desde `results/alarm/` para ver las imágenes; usar el botón superior para PDF.